# 대장내시경 장정결, 1L 저용량으로 4L만큼 깨끗하게

1L 저용량 장정결제는 4L와 같거나 더 깨끗하게 비우고, '다시 받겠다'는 분이 더 많았습니다 — 2026년 연구 근거

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 대장내시경에서 가장 힘든 것은 '장 비우기'입니다

마시는 양의 부담이 검진을 미루게 하는 가장 큰 이유입니다 — 1L 저용량이 이 부담을 줄입니다

**1 L**

**저용량 장정결제**

PEG-아스코르브산 1L + 물

**665명**

**연구에 참여한 환자**

입원 성인 · 이탈리아 7개 병원 무작위 비교

## 연구 결과(입원 성인 대상)

1L는 2L·4L와 **같거나 더 깨끗하게** 비웠고, 특히 오른쪽 대장이 더 깨끗했습니다. '다시 받겠다'는 분도 더 많았습니다. 다만 **구토·갈증은 1L에서 더 잦았습니다**.

## 누구에게 의미가 있나

마시는 양이 부담스러운 분, 특히 **고령인 분**의 부담을 줄여 줍니다. 콩팥·심장 질환이 있으면 어떤 약을 쓸지 담당 의사가 정합니다.

Tip · 장을 잘 비워야 작은 용종까지 놓치지 않습니다.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 665명 무작위 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 검사의 정확도는 '얼마나 깨끗이 비웠는가'에 달려 있습니다

목표 — 장 청결 점수(보스턴 척도) 6점 이상, 오른쪽 대장을 포함한 모든 구역 2점 이상

**1 용종 발견** 정확도

덜 비우면 5mm 미만 작은 용종이나 초기 암을 놓칠 수 있습니다.

**2 검사 시간** 편안함

찌꺼기를 씻어 내느라 검사와 진정(수면) 시간이 길어집니다.

**3 다시 검사** 비용

잘 안 비워지면 1년 안에 다시 검사하도록 권합니다.

**4 다음 검진** 꾸준함

4L는 절반이 다 못 마십니다 — 힘들면 다음 검진을 피하게 됩니다.

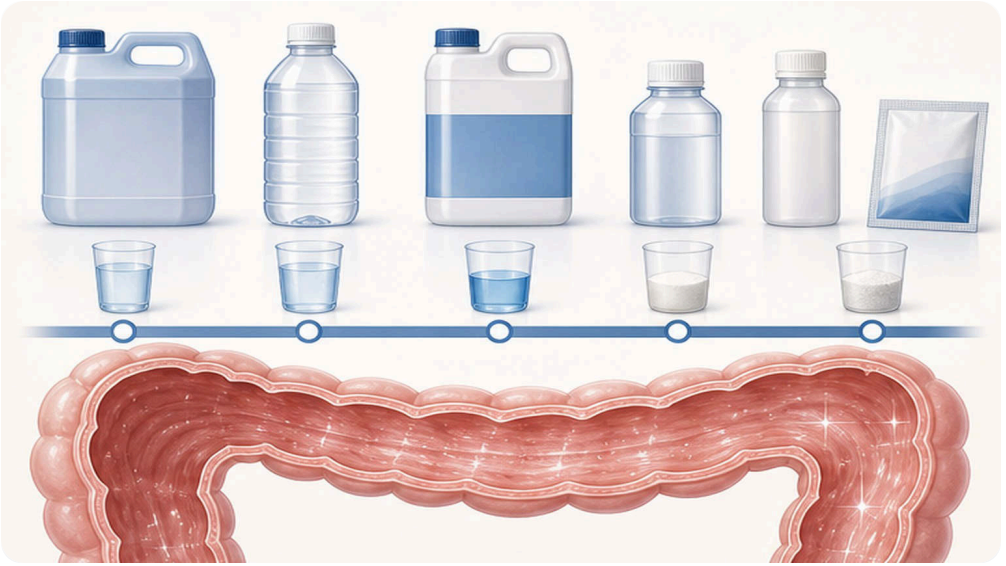


그림 · 큰 통에서 작은 병까지 — 마시는 양은 달라도 목표는 깨끗한 대장입니다 (설명용 그림).

Tip · 광교바른내과는 검진 대장내시경에서 1L 저용량을 먼저 권하고, 상태에 따라 2L·4L도 준비합니다.

근거 · 미국 대장암 합동위원회(USMSTF) 2025 · ESGE 2019 장정결 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 1L · 2L · 4L, 무엇이 다른가요

세 가지 모두 전날과 당일로 나눠 마십니다 — 입원 성인 665명 무작위 비교 연구 결과

연구 조건 · 연구에서 쓴 마시는 방법입니다. 실제 약은 받은 시간표를 따르세요 — 대장내시경 준비 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/colonoscopy-prep/

| 항목 | 1L 저용량 | 2L | 4L |
|---|---|---|---|
| **마시는 양** | **약 1L + 물 0.5L** | 약 2L + 물 1L | 4L |
| **오른쪽 대장이 아주 깨끗한 비율** | **가장 높음** | 중간 | 낮음 |
| **전체적으로 충분히 깨끗한 비율** | 같음 | 같음 | 같음 |
| **'다시 받겠다'는 환자** | **가장 많음** | 중간 | 가장 적음 |
| **구토 · 갈증** | **더 잦았음** | 1L보다 적음 | 1L보다 적음 |

Tip · 1L와 2L는 PEG-아스코르브산, 4L는 일반 PEG 장정결제입니다.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 665명 1:1:1 무작위 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 장정결제 선택에서 함께 확인할 분 (아산28 장재원)

해당하면 진료 때 1L를 상의해 보세요 — 콩팥·심장 질환이 있으면 담당 의사가 약을 정합니다

### 65세 이상

4L를 다 마시기 어렵고 탈수·전해질 변화 위험이 커서, 적은 양이 부담을 덜어 줍니다.

### 콩팥 기능이 떨어진 분

신기능·전해질·심부전·탈수 위험으로 제제와 수분량을 개별 선택합니다. 콩팥병만으로 저용량을 우선하지 않으며 인산염과 PEG를 구분합니다. (아산28 장재원)

### 심부전이 있는 분

물을 한꺼번에 많이 마시면 폐에 물이 찰 수 있습니다. 약 종류와 양은 심장 상태를 보고 담당 의사가 정합니다.

### 지난번 장 비우기에 실패한 분

4L를 다 못 마셔 다시 검사하라는 말을 들었다면, 1L가 끝까지 마시는 데 도움이 됩니다.

### 정기적으로 검진받는 분

5년·10년마다 받는 분은 '다음에도 받겠다'는 마음을 이어 가는 것이 중요합니다.

### 주의 · 구토에 예민한 분

연구에서 1L는 **구토·갈증이 더 잦았습니다**. 구토에 예민하면 담당 의사와 제제를 함께 고르세요.

Tip · 콩팥·심장 질환, 복용 중인 약은 예약할 때 꼭 알려 주세요.

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · USMSTF 2025 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문

# 콩팥기능에 맞춰 장정결제를 고릅니다

장재원 교수 강의 · 신장기능과 복용 약을 함께 봅니다.

### 검사 전에 알릴 내용

콩팥병이 있거나 신장기능이 떨어졌다는 말을 들었다면 장정결제를 선택하기 전에 알려 주세요.

### 먹는 약도 함께 확인합니다

소염진통제나 이뇨제처럼 신장기능과 전해질에 영향을 주는 약을 함께 살핍니다.



콩팥기능과 수분·전해질 상태를 함께 살피는 진료를 나타낸 그림입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 인산소다 장정결제에는 신장기능 조건이 있습니다

사구체여과율은 콩팥이 피를 거르는 기능을 나타냅니다.

## GFR < 60

### 경구 인산소다 용액

강의 교재에서는 GFR이 60 mL/min/1.73 m² 미만이면 경구 인산소다 용액을 장 청소 약으로 쓰지 않도록 설명했습니다.

### 약의 성분을 구분합니다

플리트 포스포소다 같은 인산소다 용액에 해당하는 조건입니다. 검사 전 처방할 약의 종류를 확인합니다.

### 수치와 약을 함께 봅니다

콩팥기능이 저하된 경우에는 이를 고려해 장정결제를 선택합니다.

# 진통제와 이뇨제도 검사 전에 알려 주세요

신장기능과 전해질에 영향을 주는 약의 예입니다.

## 소염진통제

NSAIDs·COX-2 억제제

- 콩팥기능을 악화시킬 수 있는 약으로 설명했습니다.
- NSAIDs는 저나트륨혈증·고칼륨혈증과도 관련될 수 있습니다.
- 최근 복용한 진통제의 이름을 함께 알려 주세요.

vs

## 이뇨제

티아지드계 등을 포함합니다.

- 티아지드계 이뇨제는 저나트륨혈증에 주의한다고 설명했습니다.
- 이뇨제나 SGLT2 억제제 사용 시 탈수와 신장기능 변화를 살핍니다.
- 복용 중인 약과 평소 수분 섭취를 함께 확인합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 설사 뒤 신장기능이 달라졌다면

장재원 교수 Q&A · 설명 가능한 원인을 먼저 살펴봅니다.

### 설사·약물 복용의 영향

대장내시경 준비로 설사를 많이 했거나 최근 소염진통제를 복용한 상황처럼 신장기능 변화와 연결되는 원인을 살핍니다.

### 원인 교정 뒤 재검

연자는 원인이 분명하면 이를 교정한 뒤 3~4주 후 다시 검사하고, 결과에 따라 상급병원 진료를 결정하는 접근에 동의한다고 답했습니다.



검사 전후 복용 약과 몸 상태를 함께 확인하는 장면입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 안전하게 쓸 수 있었지만, 1L는 구토·갈증이 더 잦았습니다

입원한 성인 대상 연구 — 다 마시기는 쉬웠고 청결도도 좋았지만 불편의 종류가 달랐습니다

1. **전해질** 나트륨·칼륨·염소
   세 군 모두 치료가 필요한 변화는 없었습니다.
2. **콩팥 기능** 크레아티닌·사구체여과율
   의미 있는 변화가 없었습니다.
3. **구토 · 갈증** 1L에서 더 잦음
   1L군에서 더 자주 생겼습니다 — 구토에 예민하면 담당 의사와 상의하세요.
4. **심각한 부작용** 0%
   세 군 모두 한 건도 보고되지 않았습니다.

### 연구 대상

입원한 성인이 대장내시경을 받을 때 비교한 연구입니다. 다 마신 비율과 '다시 받겠다'는 의향은 1L가 가장 높았습니다.



그림 · 수분·콩팥·전해질 균형을 확인하며 안전하게 준비합니다.

Tip · 복용 중 이상하면 참지 말고 바로 연락하세요(9쪽 위험 신호).

근거 · Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · 입원 성인 다기관 무작위 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 크레아티닌이 정상처럼 보여도 살펴봅니다

고령에서는 근육량 감소가 검사값에 영향을 줄 수 있습니다.

### 근육량의 변화

나이가 들면 근육량이 감소할 수 있습니다. 신장 실질이 줄어도 혈청 크레아티닌이 정상처럼 보일 수 있다고 설명했습니다.

### 약물 용량의 판단

정상 신장기능을 가진 젊은 사람과 같은 용량으로 약을 쓰면 신독성 위험이 높아질 수 있습니다.

### 확인할 검사

신장기능을 볼 때는 크레아티닌과 함께 사구체여과율, 소변검사와 경과를 살펴봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 1L 저용량, 전날 저녁과 당일 새벽에 나눠 마십니다

한 번에 다 마시지 않고 둘로 나누는 것(분할 복용)이 가장 깨끗합니다

연구 조건 · 1L 제제의 방법입니다. 실제 약은 받은 시간표를 따르세요 — 대장내시경 준비 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/colonoscopy-prep/



그림 · 밤에 한 번, 아침에 한 번 — 둘로 나눠 마시면 대장이 더 깨끗해집니다 (설명용 그림).

**1 전날 아침·점심** 부드러운 식사

흰죽·미음·두부 등. 저녁부터는 맑은 음료만 마십니다.

**2 전날 저녁** 1차 0.5L

약 0.5L를 1~2시간 동안 천천히, 이어서 물 0.25L. 시각은 받은 복용 시간표대로.

**3 검사 당일 새벽** 2차 0.5L

0.5L + 물 0.25L. 검사 4–5시간 전까지 다 마십니다.

**4 병원 도착 전** 마지막 확인

변이 옅은 노란 물이면 잘 된 것. 갈색·찌꺼기가 있으면 알려 주세요.

Tip · 한 번에 다 마시지 말고 1~2시간에 걸쳐 천천히 마시세요.

근거 · ESGE 2019 분할 복용 원칙 · 광교바른내과 표준 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 검사 전 약은 이렇게 조절합니다

스스로 끊지 말고, 담당 의사와 미리 확인하세요 — 날짜별 일정은 준비 안내문을 따릅니다

### 철분제 · 지사제

검사 **7일 전**부터 중단 — 변을 검게 만들어 청결도를 보기 어렵게 합니다.

### 피를 묽게 하는 약

스스로 끊지 않습니다. 용종 절제 가능성이 있으면 끊을지, 며칠 전 끊을지는 약마다 달라 **의료진이 정합니다**.

### 당뇨약 · 인슐린

예약 때 받은 개별 지시대로 줄이거나 거릅니다. '-글리플로진'(SGLT2 억제제)은 **3일 전**부터 쉬는 경우가 많아 예약 때 알립니다.



그림 · 먹는 약을 모두 가져와 의사와 함께 조절합니다(설명용 그림).

Tip · 혈압약·심장약은 당일에도 적은 물로 평소대로 드세요 — 이뇨제만 당일 한 번 거릅니다.

근거 · BSG/ESGE 항혈전제 지침 2021 · ACG-CAG 2022 · ADA 2026 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 검사 전 네 가지를 함께 확인합니다

콩팥기능과 복용 약을 알고 장정결 계획을 정합니다.

1

## 신장기능

최근 GFR·크레아티닌과 콩팥병 병력을 확인합니다.

2

## 약의 성분

경구 인산소다 용액인지 등 장정결제 종류를 구분합니다.

3

## 현재 복용 약

소염진통제·이뇨제 등을 포함한 약 목록을 보여 주세요.

4

## 탈수와 경과

설사나 수분 부족이 있었는지, 검사값이 어떻게 달라졌는지 함께 봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 이런 증상이 생기면 바로 병원에 연락하세요

장정결제를 마시는 동안이나 검사 전후에 생기면 참지 마세요

| 증상 | 이런 경우 | 무엇을 해야 하나 |
|---|---|---|
| **반복 구토** | 마신 뒤 3번 넘게 토해 거의 못 마심 | 1L도 못 채우면 검사 연기를 검토합니다 |
| **심한 복통 · 배가 빵빵함** | 참기 힘든 통증, 가스도 안 나옴 | 장이 막혔을 수 있어 바로 확인이 필요합니다 |
| **피 섞인 변 · 검은 변** | 붉은 음식을 안 먹었는데 피 섞인 변·검은 변 | 출혈 확인이 필요합니다 |
| **어지러움 · 쓰러질 것 같음** | 탈수·혈압 저하 신호 | 앉아서 다리를 올리고 물·이온음료를 마시며 연락 |
| **가슴 두근거림** | 전해질 변화 가능 — 심장약 드시는 분은 특히 | 바로 진료를 받습니다 |
| **38°C 이상 열 · 오한** | 다른 감염이나 드물게 장이 뚫린 신호 | 검사를 미루고 바로 연락합니다 |

Tip · 증상이 생기면 바로 031-893-4560 으로 연락하세요.

근거 · 광교바른내과 환자 안전 표준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 부담은 줄이고, 정확도는 그대로

QR로 다시 보기 · 식사 일정·복용 시각·약 조정은 대장내시경 준비 안내문을 따르세요

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

## 이 자료의 성격

대장내시경을 앞둔 분과 가족을 위한 준비 안내자료입니다. 장정결제 종류와 약 조절은 담당 의사와 상의해 정합니다.

## 참고한 자료

Frazzoni L 외, Ann Intern Med 2026 · USMSTF 2025 · ESGE 2019 장정결 지침 · ACG-CAG 2022·ASGE 2016 항혈전제 지침 · ADA 2026 · 광교바른내과 대장내시경 준비 안내문

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요

함께 보기 — 대장내시경 준비 안내문 edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/colonoscopy-prep/